

Setmana 1

UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R

UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R

Què veurem aquesta

- **UD 2.1 MODEL ENTITAT-RELACIÓ BÀSIC**
 - Modelatge d'una base de dades . Passos a
 - Modelatge conceptual E-R:
 - Conceptes clau
 - Restriccions d'integritat
 - Fins al punt 6 de la Unitat inclós

Activitats proposades (no avaluables)

- **Cardinalitats Binaries 1**
 - **Cardinalitats binaries 2**
 - **Butlletí 1**

• Què veurem la setmana que ve?

- Resolució de dubtes des exercicis
- **UD 2.2 FEBLES I MODEL E-R ESTÉS**
 - Entitats Febles
 - Generalitzacions i especialitzacions



UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R

AVÍS A NAVEGANTS



El modelatge conceptual usant E-R és **vital** en tot desenvolupament de programari, sent un procés **una mica complex** d'entendre al principi pel que , si és la primera vegada que tractes amb bases de dades et recomanem que **revises a fons la documentació estesa ABANS de continuar.**

Recorda que aquest document és només una guia d'estudi que no substitueix, en cap cas, a la documentació estesa disponible a l'Aula Virtual.

Alternativament, pots veure aquesta guia d'estudi i acudir a la documentació estesa per a aprofundir en els aspectes que et costen més d'entendre..

UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R



UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R BÀSIC

2.1.1 MODELATGE D'UNA BASE DE DADES

2.1.2 E-R: Origen

2.1.3 E-R: Entitats i ocurrencies

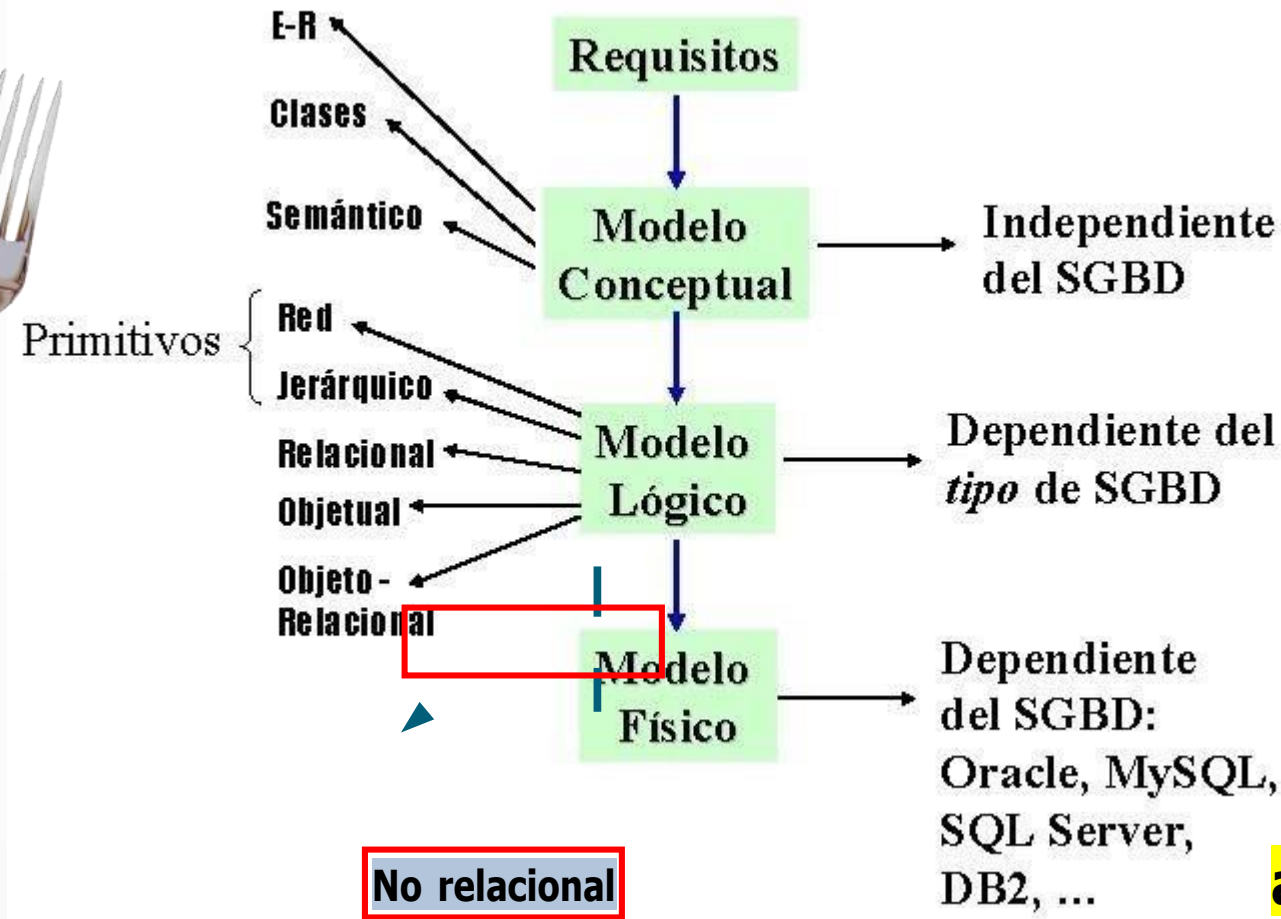
2.1.4 E-R: Relacions i participació

2.1.5 E-R: Cardinalitat Binàries

2.1.6 E-R: Atributs

2.1.7 E-R: Restriccions d'integritat.

2.1.1 MODELATGE D'UNA BASE DE DADES



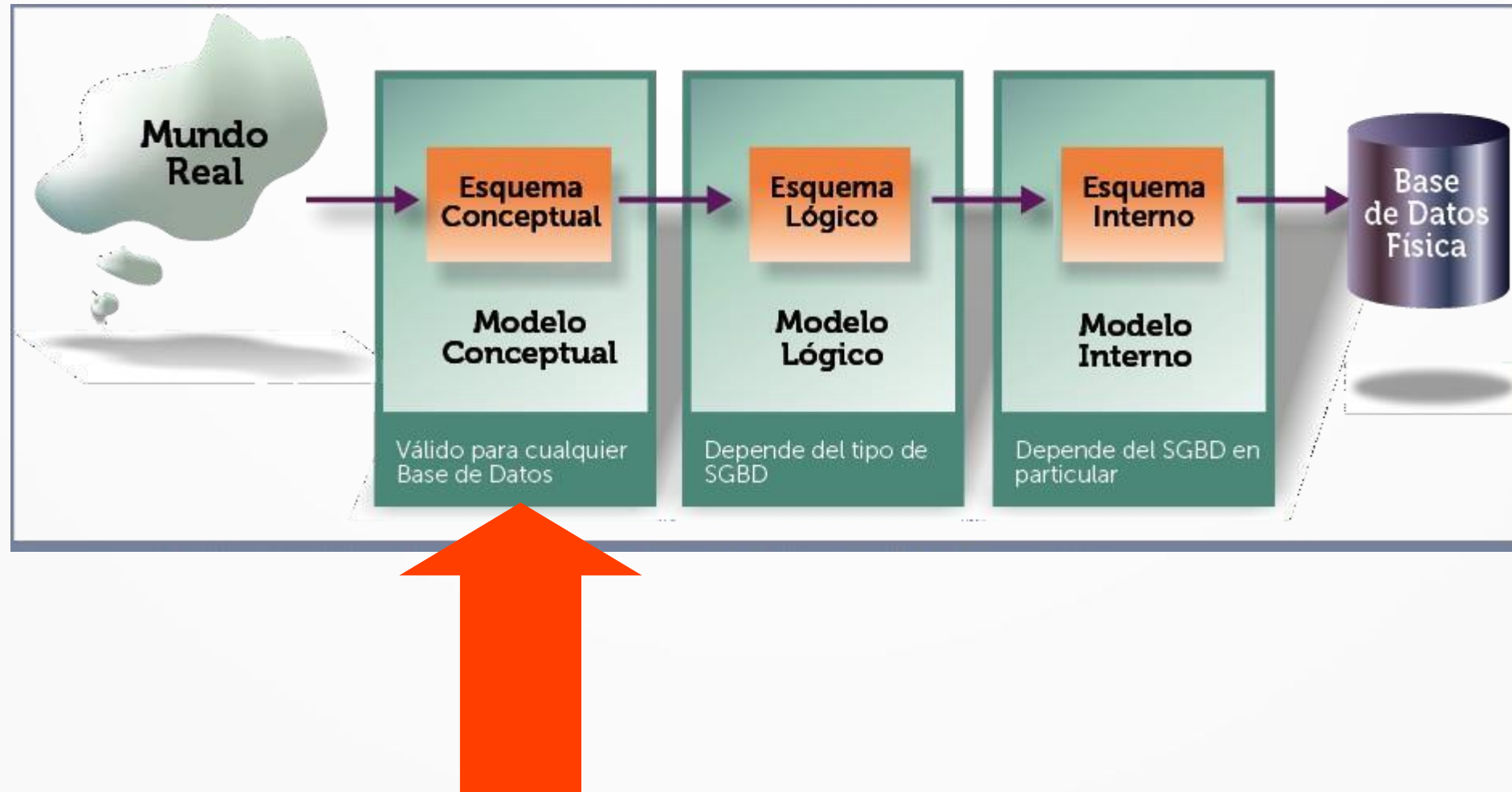
octubre

novembre

desembre
a
març

mongoDB
abril i maig

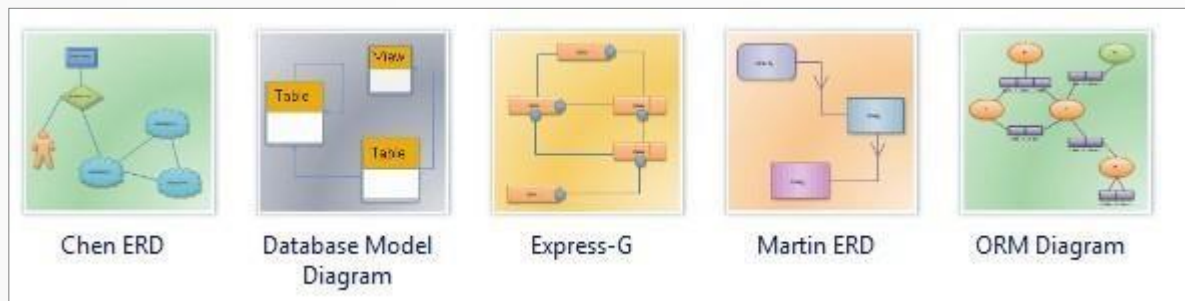
2.1.1 MODELATGE D'UNA BASE DE DADES



UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R

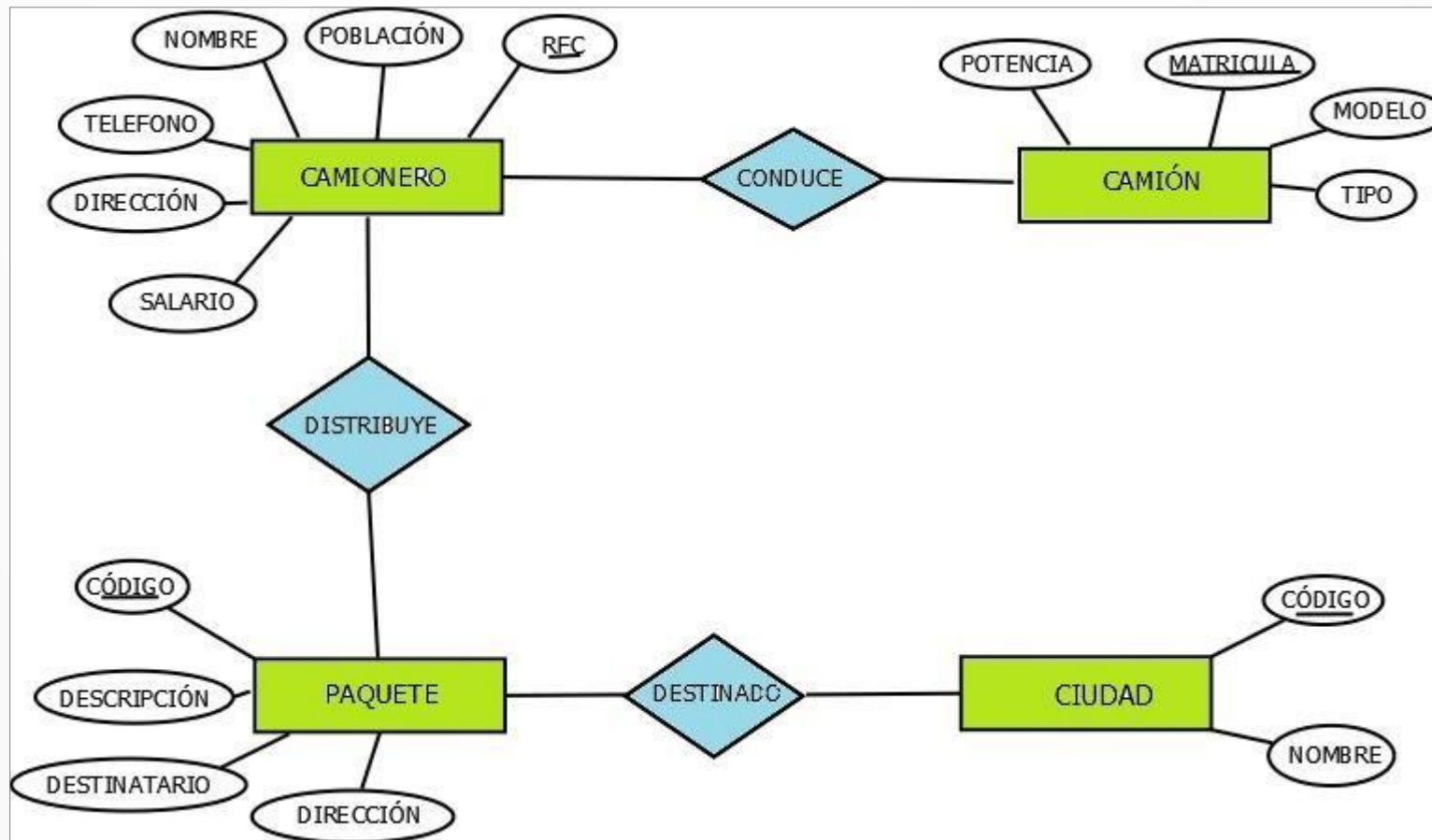
Un **diagrama d'entitat relació**, també anomenat, **model d'entitat relació**, és una representació gràfica de les entitats i les relacions entre si, típicament usat en disseny debases de dades pel que fa a l'organització de dades en bases de dades osistemes d'informació..

Existeixen moltes propostes, sent la de Peter Chen (1976) la més usada.



2.1.2 E-R: Origen

Veiem un exemple una mica més complex per a intentar entendre-ho de manera intuïtiva.



UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R



UD 2.1 MODEL CONCEPTUAL E-R BÀSIC

2.1.1 MODELATGE D'UNA BASE DE DADES

2.1.2 E-R: Origen

2.1.3 E-R: Entitats i ocurrencies

2.1.4 E-R: Relacions i participació

2.1.5 E-R: Cardinalitat

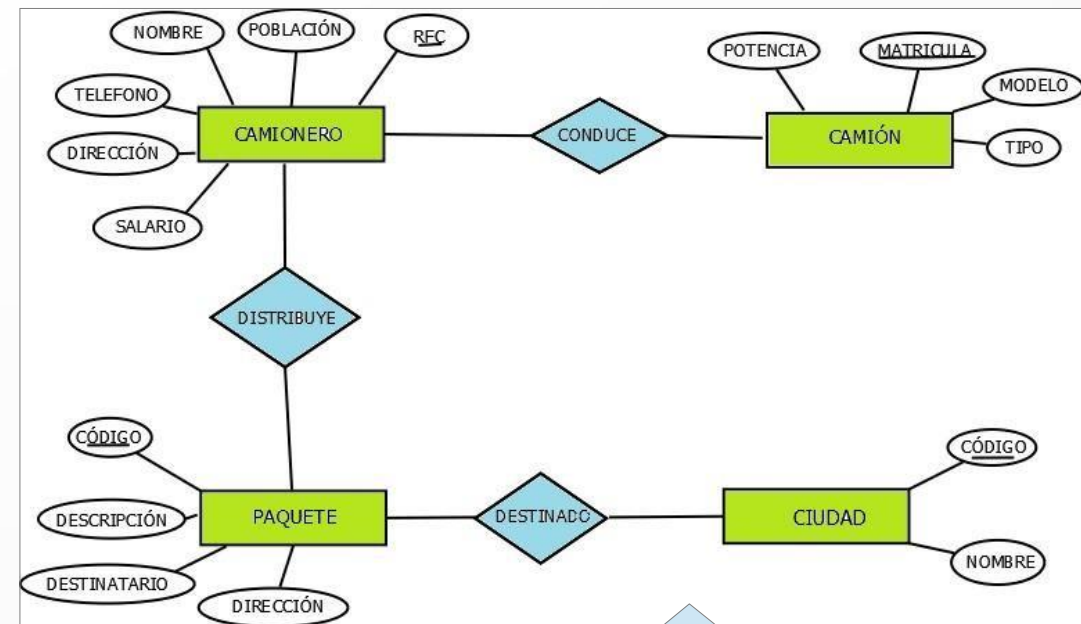
2.1.6 E-R: Atributs

2.1.7 E-R: Restriccions d'integritat.

2.1.3 E-R: Entitats i ocurrencies

Una **entitat** és qualsevol objecte concret o abstracte del qual podem emmagatzemar informació.

- Elements **concrets** poden ser un cotxe, un soci d'una biblioteca, un llibre, un client, una taula, etc. Altres elements abstractes que poden ser entitats són per exemple una idea, un somni, un projecte que encara no s'ha dut a terme , etc.
- Elements **abstractes** poden ser una inversió en bossa, un divorci, una sentència judicial, una declaració d'un testimoni, etc.

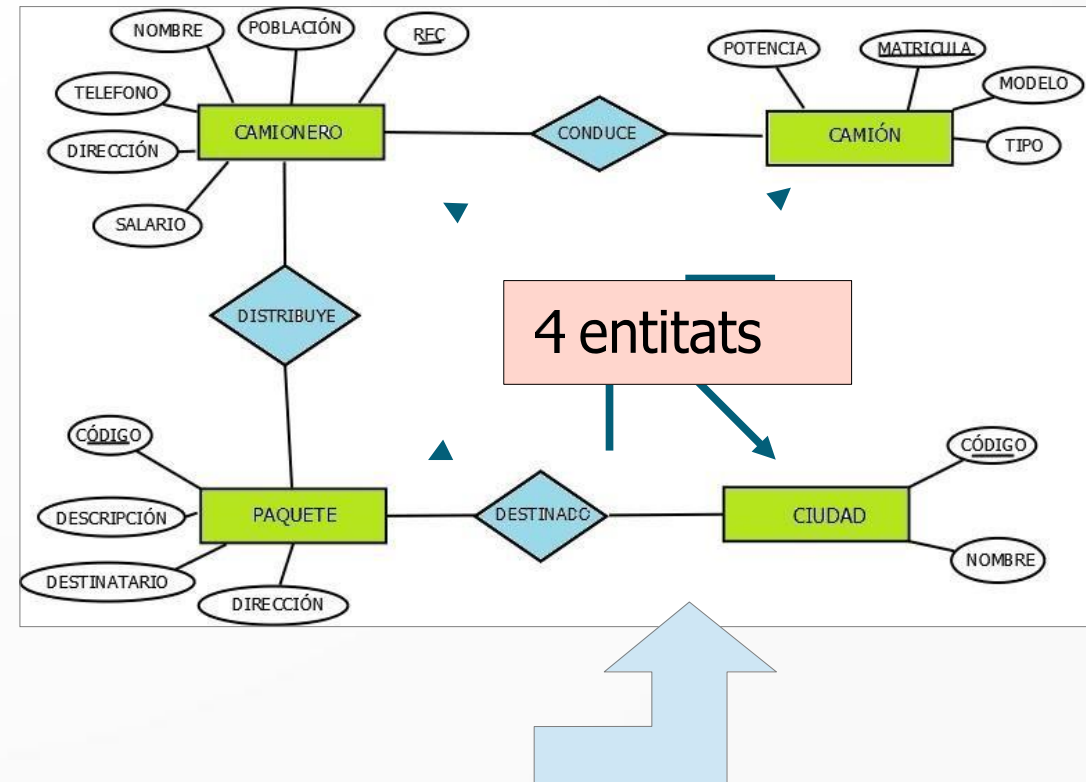


Quantes entitats localitzes en l'exemple anterior?

2.1.3 E-R: Entitats i ocurrències

Una **entitat** és qualsevol objecte concret o abstracte del qual podem emmagatzemar informació.

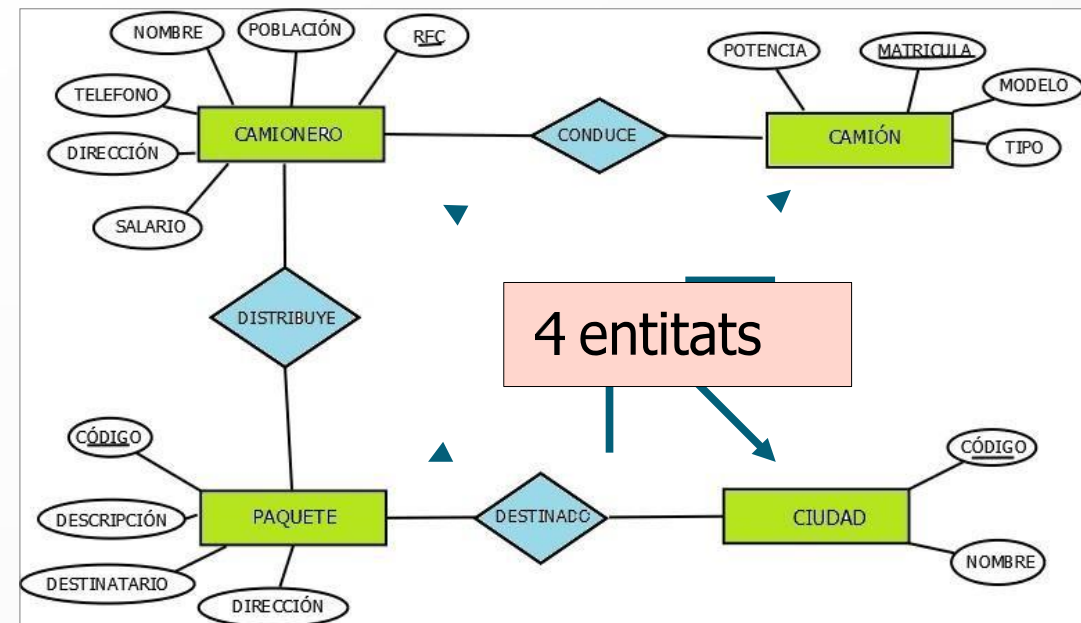
- Elements **concrets** poden ser un cotxe, un soci d'una biblioteca, un llibre, un client, una taula, etc. Altres elements abstractes que poden ser entitats són per exemple una idea, un somni, un projecte que encara no s'ha dut a terme , etc.
- Elements **abstractes** poden ser una inversió en bossa, un divorci, una sentència judicial, una declaració d'un testimoni, etc.



2.1.3 E-R: Entitats i ocurrencies

Una **ocurrencia** és un element concret d'una entitat.

- Ocurrencies d'aquest diagrama poden ser:
 - Nom: Pedro, ocurrencia de **camioner**
 - Matrícula: 223344JKH, ocurrencia de **camión**
 - Codi: 2542352, ocurrencia de **paquet**
 - Codi: València, ocurrencia de **ciutat**



2.1.3 E-R: Entitats i ocurrencies

Ejercicio 2

Indica al menos una entidad y una ocurrencia de cada uno de los siguientes contextos:

- Un instituto.
- Una liga de fútbol.
- Una agencia de viajes.
- Un supermercado.
- Una empresa de alquiler de coches.

Solución en el pie de esta página.²

Solució Exercici 2:

- Institut
- (entitat: Professor; Ocurrencia: Sergio Badal).

- Lliga de futbol
- (entitat: Jugador; Ocurrencia: Cristiano Ronaldo).

- Agència de viatges
- (entitat: Vol; Ocurrencia: VLC-MAD).

- Supermercat
- (entitat: Producte; Ocurrencia: Tomaques).

- Empresa de lloguer de cotxes
- (entitat: Cotxe; Ocurrencia: Ford Focus).

UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R



UD 2.1 MODEL CONCEPTUAL E-R BÀSIC

2.1.1 MODELATGE D'UNA BASE DE DADES

2.1.2 E-R: Origen

2.1.3 E-R: Entitats i ocurrencies

2.1.4 E-R: Relacions i participació

2.1.5 E-R: Cardinalitat

2.1.6 E-R: Atributs

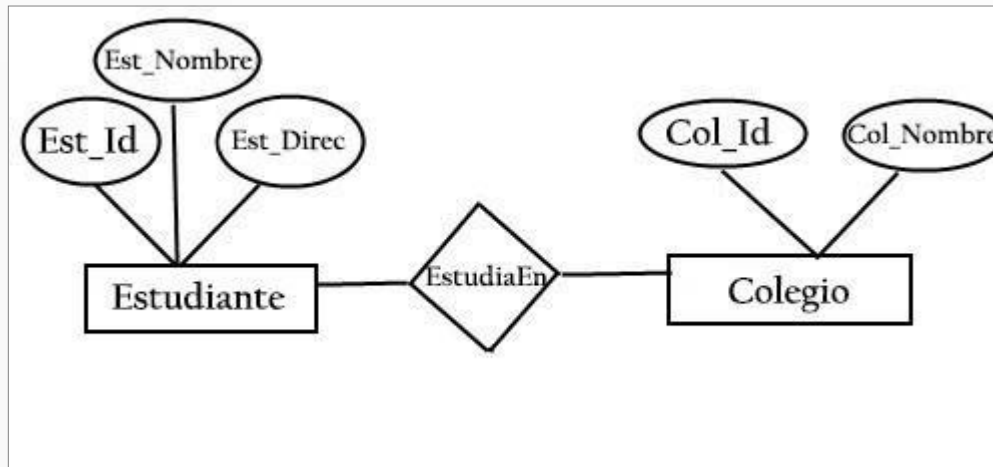
2.1.7 E-R: Restriccions d'integritat.

2.1.4 E-R: Relacions i participació

Una **relació**, també dites interrelació, representa una associació entre entitats. És l'element que ens permetrà relacionar les ocurrències de les diferents entitats.

La representació gràfica d'una relació és un rombe i en el seu interior s'escriu el nom de la relació que sol ser un verb o una acció verbal.

Es denomina **grau** d'una relació al nombre d'entitats que participen en aqueixa relació.



La relació **EstudiaEn** és de grau 2 i associa les entitats **Estudiant** i **Col·legi**

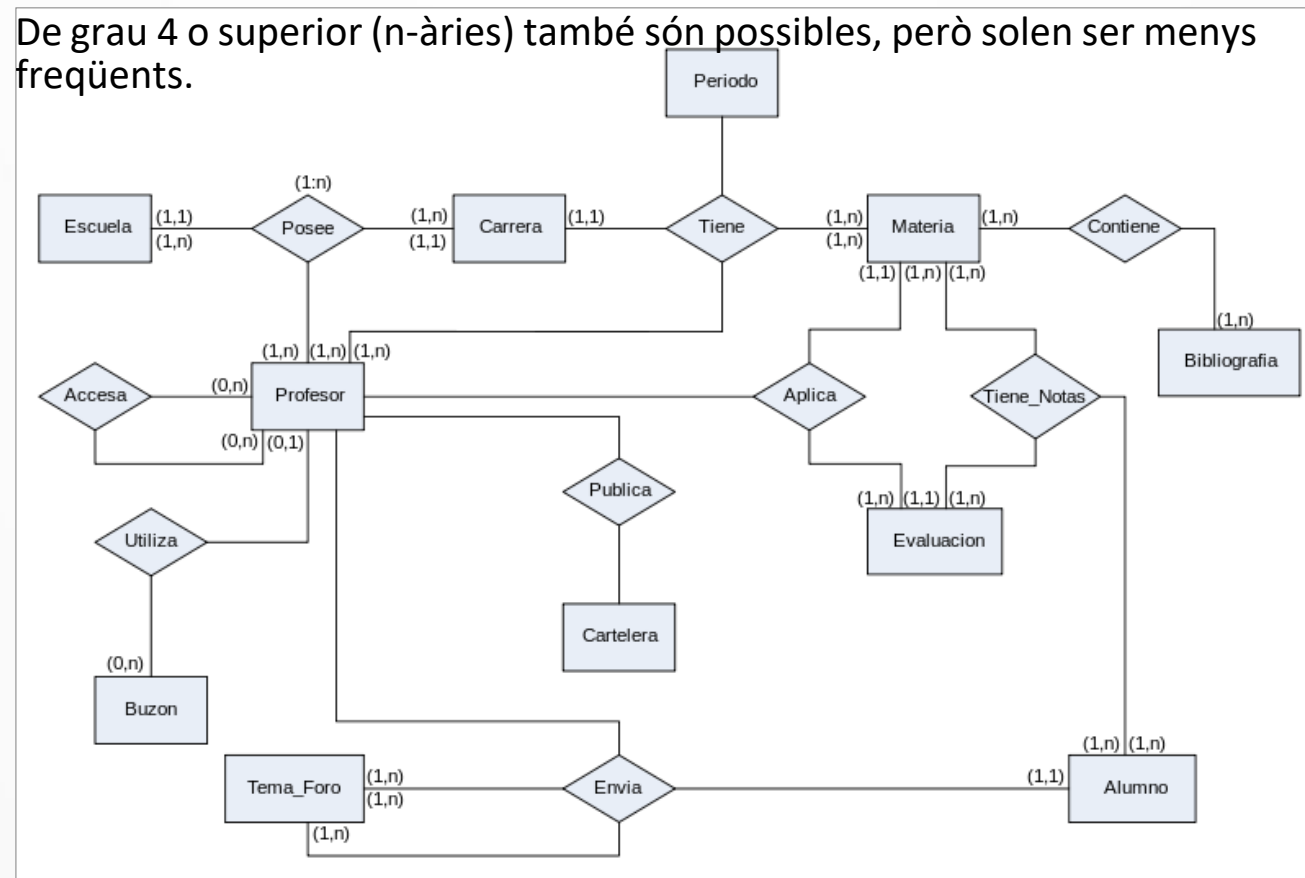
Encara que en la resta d'aquest document usarem uns altres temps verbals, recomanem l'ús d'INFINITIUS..

2.1.4 E-R: Relacions i participació



Existeixen relacions **reflexives** (grau 1), **binàries** (grau 2) i **ternàries** (grau 3).

De grau 4 o superior (n-àries) també són possibles, però solen ser menys freqüents.



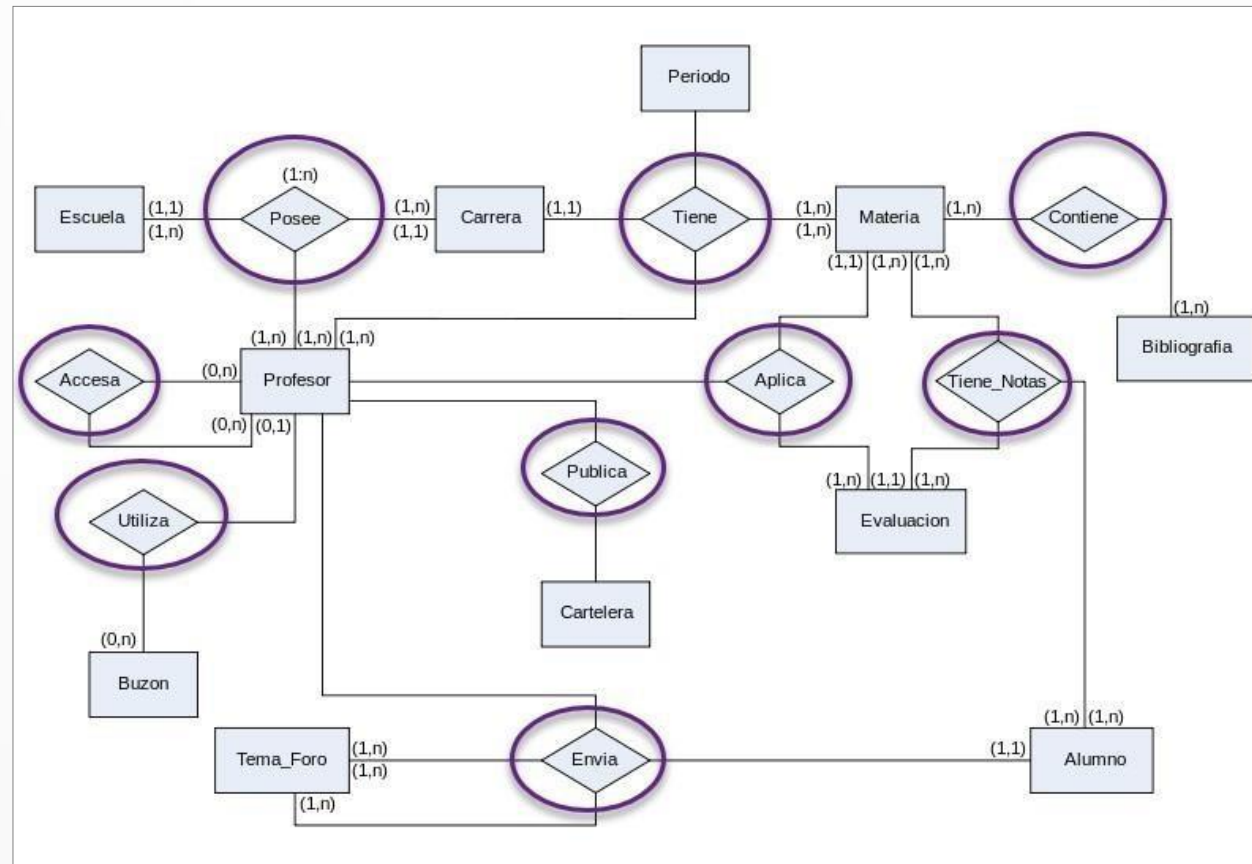
Encara que en la resta d'aquest document usarem uns altres temps verbals, recomanem l'ús d'INFINITIUS..

2.1.4 E-R: Relacions i participació



Existeixen relacions **reflexives** (grau 1), **binàries** (grau 2) i **ternàries** (grau 3).

De grau 4 o superior (n-àries) també són possibles, però solen ser menys freqüents.



Encara que en la resta d'aquest document usarem uns altres temps verbals, recomanem l'ús d'INFINITIUS..

2.1.4 E-R: Relacions i participació

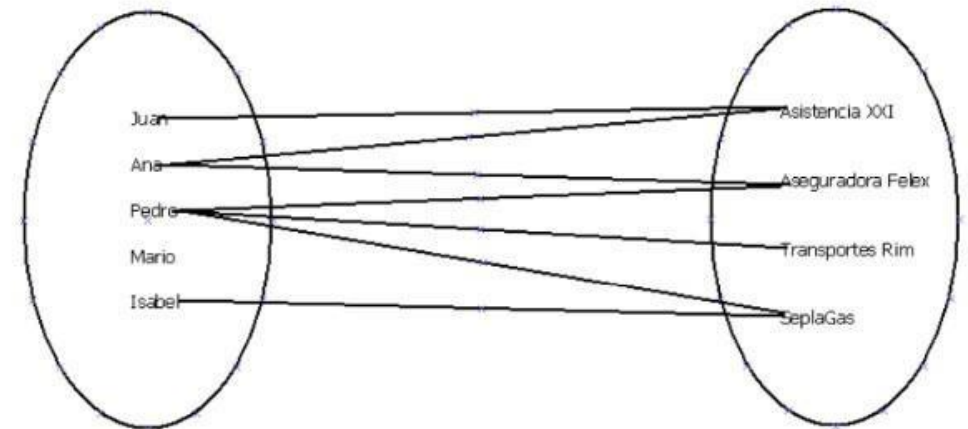
La **participació** d'una ocurrència d'una entitat, indica, una parellade números, el **mínim** i el **màxim** nombre de vegades que pot aparéixer en la relació associada a una altra ocurrència d'entitat..

Las posibles participaciones son:

Participación	Significado
(0,1)	Mínimo 0, Máximo 1
(1,1)	Mínimo 1, Máximo 1
(0,n)	Mínimo 0, Máximo n o muchos
(1,n)	Mínimo 1, Máximo n o muchos



Como podemos observar Juan trabaja en un proyecto, Ana en dos, Pedro en tres, Mario en ninguno e Isabel en uno. Por otro lado en Asistencia XXI trabajan dos empleados, en aseguradora Félez otros dos empleados, en Transportes Rim un empleado y en SepiaGas dos empleados.



2.1.4 E-R: Relacions i participació

Col·locarem la **participació** al costat de el nostre diagrama E-R.

La participació dels empleats respecte als projectes es col·locarà al costat de l'entitat Projectes, i la participació dels projectes respecte a els empleats es col·locarà al costat de l'entitat Emprats.

Las posibles participaciones son:

Participación	Significado
(0,1)	Mínimo 0, Máximo 1
(1,1)	Mínimo 1, Máximo 1
(0,n)	Mínimo 0, Máximo n o muchos
(1,n)	Mínimo 1, Máximo n o muchos

 **Importante**

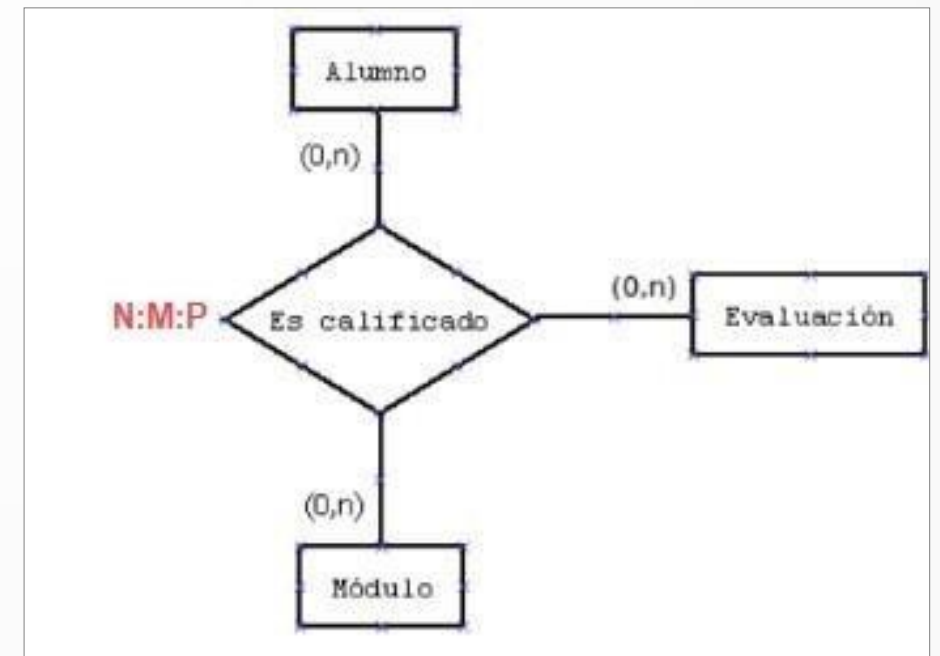
Aunque parece que lo estamos colocando al revés, no es así. Se coloca de esta forma para que su lectura sea sencilla, de esta forma podemos leer de izquierda a derecha que un Empleado Trabaja en 0 o n Proyectos. Y de derecha a izquierda podemos leer que en un Proyecto Trabajan de 1 a n Empleados.



Encara que en la resta d'aquest document usarem uns altres temps verbals, recomanem l'ús d'INFINITIUS..

2.1.4 E-R: Relacions i participació

En les ternàries la cosa es complica bastant. Tindrém una sessió específica. ANEM A CENTRAR-MOS EN LES BINÀRIES.



2.1.4 E-R: Relacions i participació

Pots usar l'editor DIA per a crearels teus primers diagrames E-R.

T'hem deixat un manual senzill a l'Aula Virtual.

Si ho prefereixes 100% en línia, et recomanem que uses est:

- <http://draw.io>

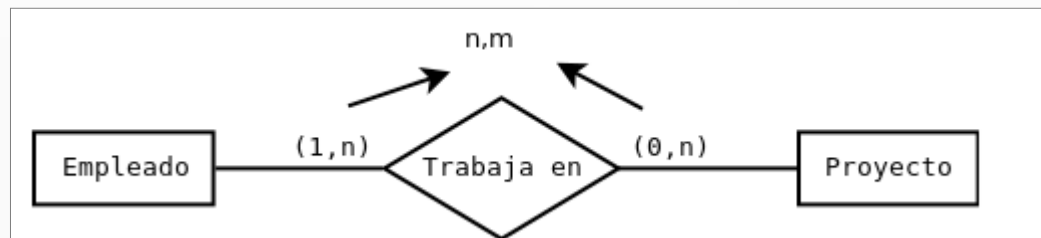
2.1.5 E-R: Cardinalitat

La **cardinalitat** d'una relació es calcula a través de les participacions de les seues ocurrencies en ella.

Per a obtindre la cardinalitat prendrem el valor **màxim de cadascun dels parells** de les participacions obtingudes separats pel símbol dos punts.

- Per a la primera veiem quin és el valor màxim de $(1,n)$, en l'exemple serà n .
- Per a la segona veiem quin és el valor màxim de $(0,n)$, en l'exemple serà n .
- El valor de la cardinalitat seran els valors obtinguts separats pel símbol dos punts, $n:n$

Si deixem els dos valors amb n pot donar lloc a error o confusió, suposant que la cardinalitat ha de ser la mateixa en tota correspondència, per això en aquests casos una de les n es canvia per m i la cardinalitat seria $n:m$.



Encara que en la resta d'aquest document usarem uns altres temps verbals, recomanem l'ús d'INFINITIUS..

2.1.5 E-R: Cardinalitat

Veiem un exemple senzill pas a pas :

Primer tipo (Cardinalidad 1:1).

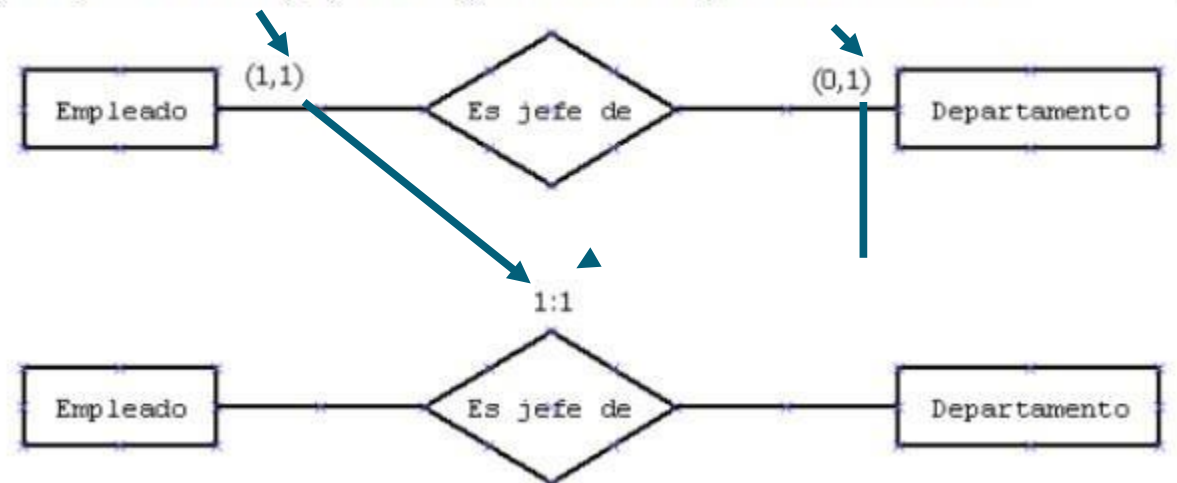
Partimos de las entidades **Empleado** y **Departamento** y la relación **Es jefe de**.



Buscamos la participación. Un empleado puede ser jefe de un departamento o no serlo. Pero nunca podremos encontrar un empleado que sea jefe de más de un departamento. La participación será (0,1).

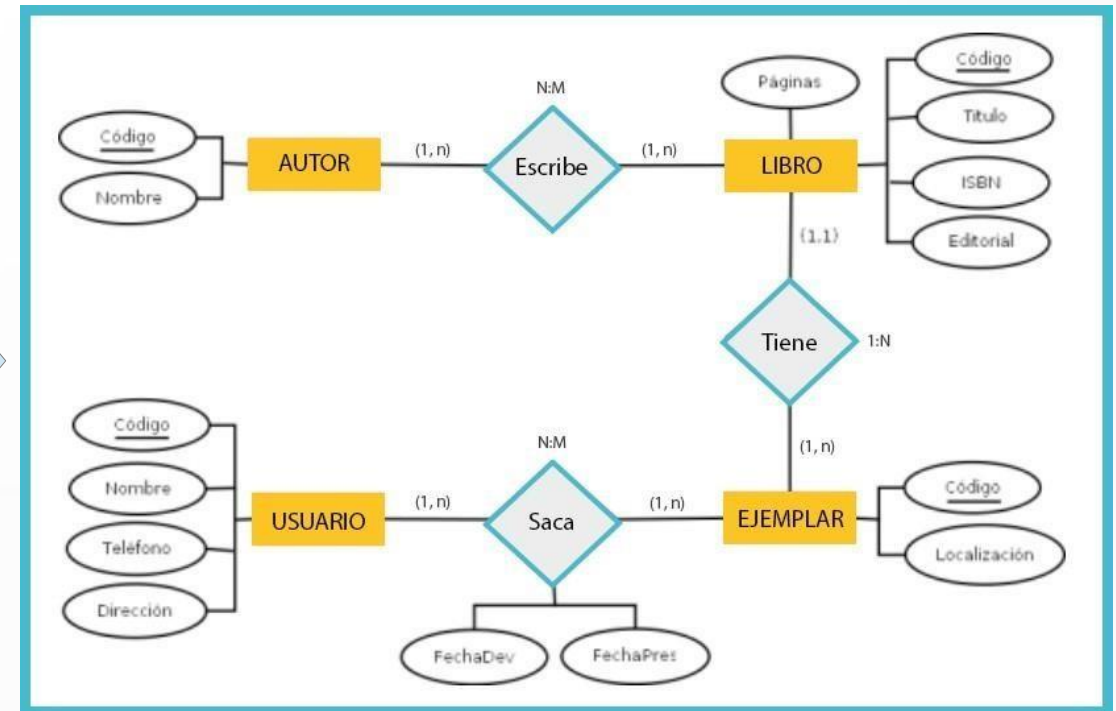
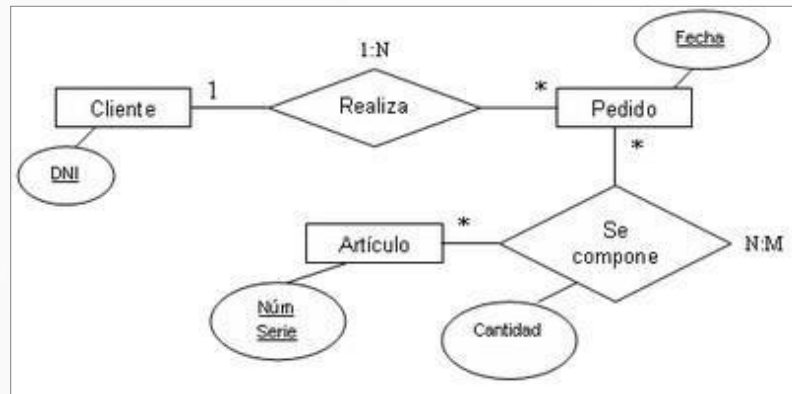
Por otro lado un Departamento siempre tendrá asignado un jefe de departamento y en un departamento no puede haber más de un jefe. La participación en este caso será (1,1).

Por último obtenemos la cardinalidad con el valor máximo de cada participación. El máximo de (1,1) es 1 y el máximo de (0,1) es 1. Luego la cardinalidad que obtenemos será 1:1

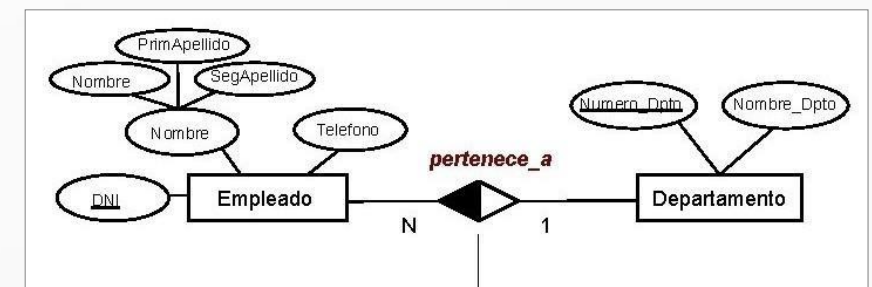
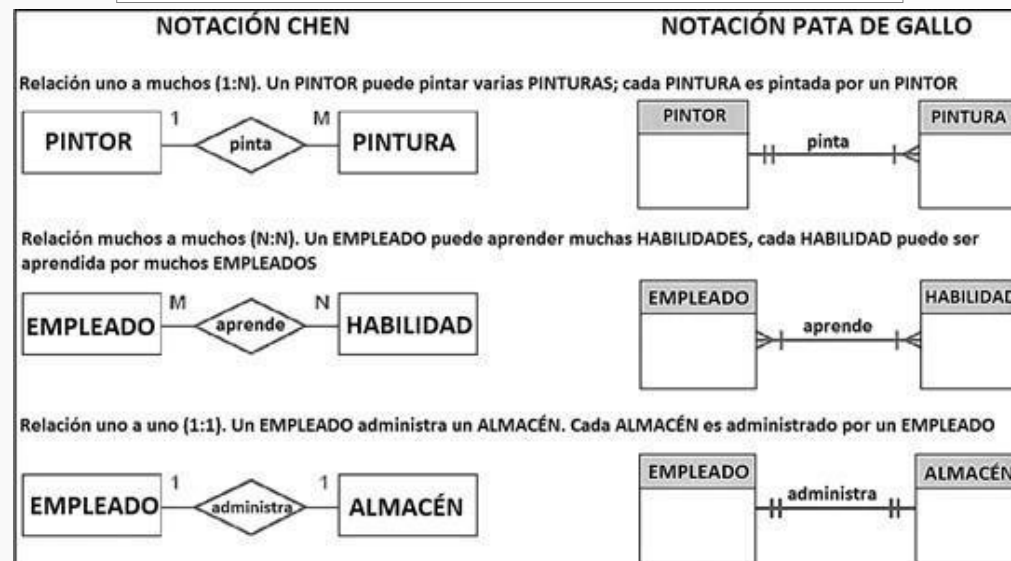


2.1.5 E-R: Cardinalitat

Trobaràs moltes notacions podent afirmar que totes són vàlides si representen fidelment el model de dades que volem conceptualitzar.



Usarem aquesta, però pots usar qualsevol altra sempre que uses la mateixa notació en TOT el diagrama.



UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R



UD 2.1 MODEL CONCEPTUAL E-R BÀSIC

2.1.1 MODELATGE D'UNA BASE DE DADES

2.1.2 E-R: Origen

2.1.3 E-R: Entitats i ocurrències

2.1.4 E-R: Relacions i participació

2.1.5 E-R: Cardinalitat

2.1.6 E-R: Atributs

2.1.7 E-R: Restriccions d'integritat.

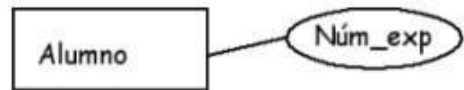
2.1.6 E-R: Atributs

Els **atributs** són les propietats o característiques que desitgem guardar d'una entitat o d'una relació. Es representen com a el·lipses connectades a l'element al qual pertanyen.

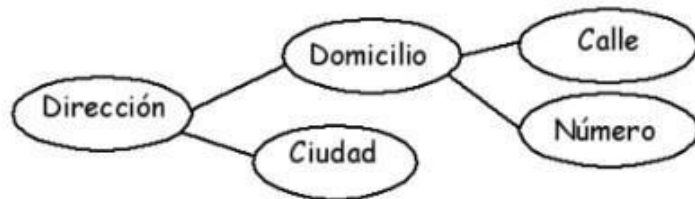
Tipos de atributos. Podemos distinguir diferentes tipos.

Según su estructura:

- Atributos simples.

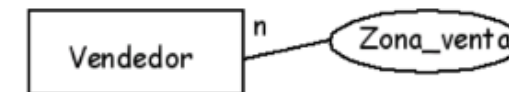


- Atributos Compuesto o Estructurado. los valores se componen de otros valores (que pueden ser de cualquier tipo). Este caso se representa uniendo con arcos las elipses de los atributos con las elipses de los atributos que lo componen.



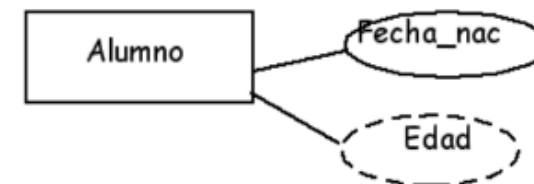
Según el número máximo de valores que puede tomar el atributo para cada ocurrencia de entidad o de relación, diremos que el atributo es:

- Multivaluado: puede tomar n valores como máximo. Se representa etiquetando el arco con una n (o con una constante numérica si el máximo está limitado). Por ejemplo el Teléfono, es posible que un empleado tenga más de un número de teléfono.



Dependiendo del tipo de información que representa, el atributo será:

- Derivado: información que puede obtenerse a partir de otra información. Se representa con una elipse de trazos discontinuos.



UD 2. MODEL CONCEPTUAL E-R



UD 2.1 MODEL CONCEPTUAL E-R BÀSIC

2.1.1 MODELATGE D'UNA BASE DE DADES

2.1.2 E-R: Origen

2.1.3 E-R: Entitats i ocurrencies

2.1.4 E-R: Relacions i participació

2.1.5 E-R: Cardinalitat

2.1.6 E-R: Atributs

2.1.7 E-R: Restriccions d'integritat.

2.1.7 E-R: Restriccions d'integritat.

5.2 Restricciones de valor no nulo.

Se representa con un círculo pequeño sobre el extremo del arco que se une a la elipse e indica que ese atributo deberá tomar siempre valor para cada ocurrencia de la entidad o relación que cualifica.



5.3 Restricciones de unicidad

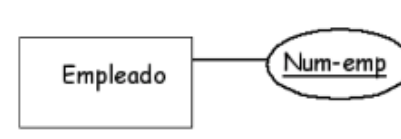
Representa el hecho de que las distintas ocurrencias de una entidad o relación deben tomar valores distintos para el atributo (o conjunto de atributos) que tienen esta restricción. Se representa subrayando de manera DISCONTÍNUA.



Consell: No abuses dels NO NULSo faràs que la base de dades siga massa estricta i no puga poblar-se amb una certa flexibilitat.

5.4 Restricciones de identificación

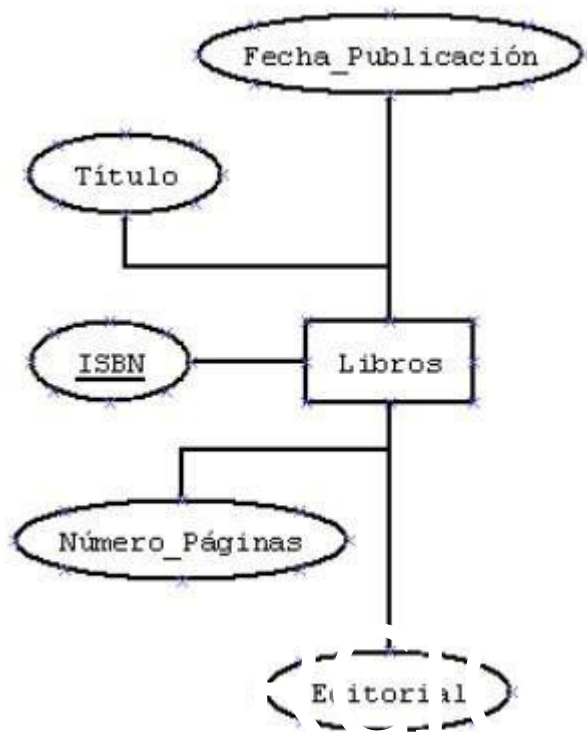
Esta restricción reúne la restricción de unicidad y la de valor no nulo. Se representa subrayando con una línea continua el atributo o conjunto de atributos que la tienen. Nunca se puede encontrar en una relación.



Recorda no abusar dels atributs NO NULS. En aquests dos exemples, podríem afegir-los en TÍTOL (Llibres) i en NOM (Autor).

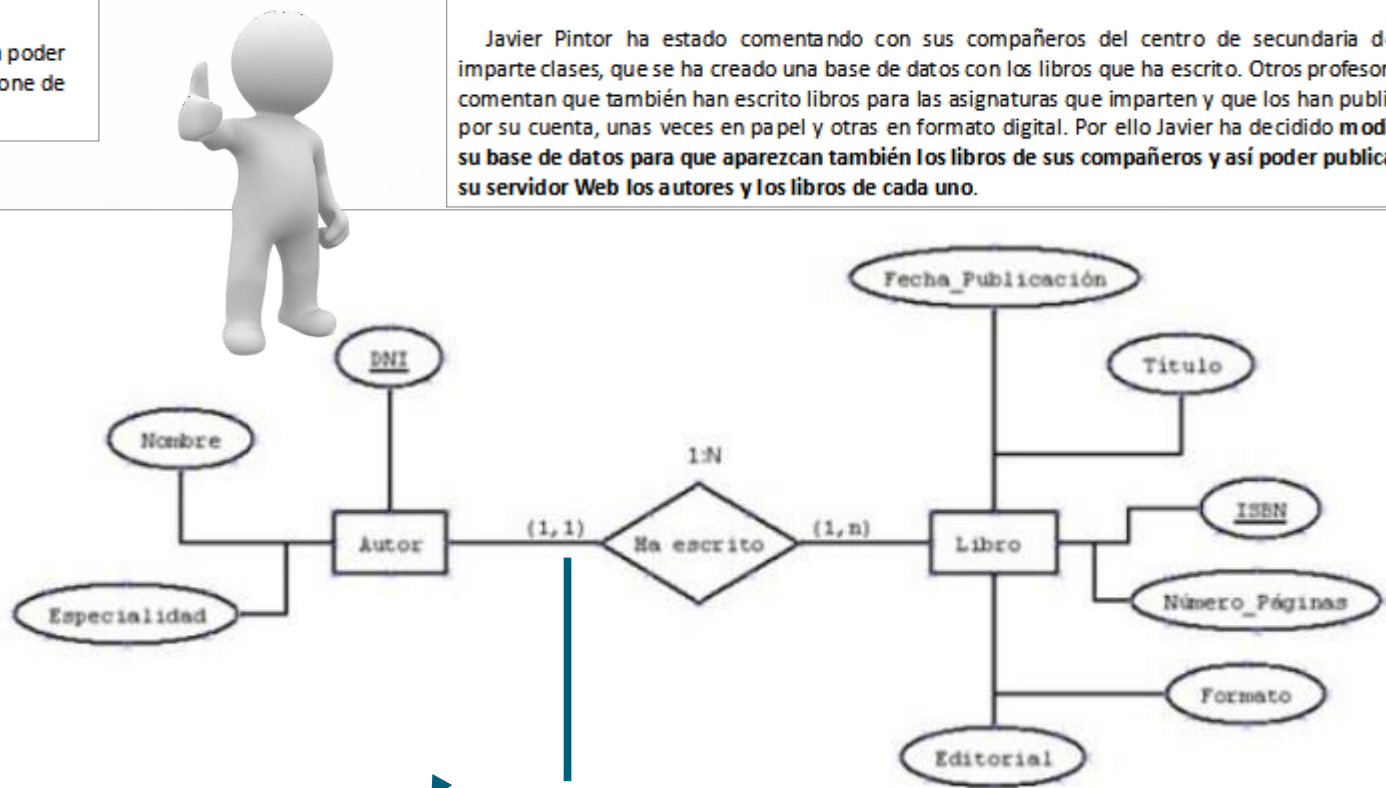
2.1 Enunciado 1

Supongamos que Javier Pintor escribe libros de informática por afición. A Javier le gustaría poder almacenar la información de los libros que escribe y que publica por su cuenta cuando dispone de algo de dinero.



2.2 Enunciado 2

Javier Pintor ha estado comentando con sus compañeros del centro de secundaria donde imparte clases, que se ha creado una base de datos con los libros que ha escrito. Otros profesores le comentan que también han escrito libros para las asignaturas que imparten y que los han publicado por su cuenta, unas veces en papel y otras en formato digital. Por ello Javier ha decidido **modificar su base de datos para que aparezcan también los libros de sus compañeros y así poder publicar en su servidor Web los autores y los libros de cada uno.**



*Assumim que un llibre només pot ser escrit per un únic autor